Coverage and Rate Analysis of Follower-Based LEO Satellite Networks 复现推导

Reproduction notes for Ru, Wang, and Alouini, IEEE TWC 2026

2026 年 5 月 29 日

1 复现目标与符号

本文档复现论文的理论链条：从球面 BPP 的最近 leader 接触角分布出发，建立 leader–user、follower–user 与 leader–follower 三类链路的 SNR 表达式，再推导 outage probability、average data rate 及其低复杂度上下界。符号尽量保持与原文一致。默认参数来自论文 Table I；论文未显式给出带宽，代码中采用 $B_{\mathrm{LU}} = B_{\mathrm{FU}} = B_{\mathrm{LF}} = 100\,\mathrm{MHz}$ 作为图 4–8 Gbps 量级的校准默认值。

表 1: 复现使用的默认参数

符号	含义	默认值
h_{Sat}	卫星高度	$600\,\mathrm{km}$
$R_{\oplus}$	地球半径	$6371\,\mathrm{km}$
N_{L}	leader 卫星数量	1000
N_{F}	每个 leader 的 followers 数量	10
θ_{cap}	follower 球冠角半径	1°
$\theta_{\max}$	最大 leader–user 中心角	$\pi/4$
γ_{th}	覆盖门限	$-5\,\mathrm{dB}$
$\rho_{\mathrm{LU}}, \rho_{\mathrm{FU}}, \rho_{\mathrm{LF}}$	发射功率	$20, 15, 5\,\mathrm{dBW}$
$G_{\mathrm{LU}}, G_{\mathrm{FU}}, G_{\mathrm{LF}}$	发射天线增益	$30, 30, 30\,\mathrm{dBi}$
$\nu_{\mathrm{LU}}, \nu_{\mathrm{FU}}, \nu_{\mathrm{LF}}$	波长	$0.015\,\mathrm{m}$
ζ_U, ζ_F	雨衰落因子	$-2, 0\,\mathrm{dB}$
σ_U^2, σ_F^2	接收端噪声功率	$-94, -84\,\mathrm{dBm}$
(Ω, b_0, m)	Shadowed-Rician 参数	$(1.29, 0.158, 19.4)$

2 系统模型

LEO leader 卫星均匀分布在半径

$$R_{\mathrm{sat}} = R_{\oplus} + h_{\mathrm{Sat}} \tag{1}$$

的球面上，并服从包含 N_{L} 个点的 homogeneous binomial point process (BPP)。典型用户位于地球表面。每个具备 follower 的 leader 周围有 N_{F} 个 follower，它们在以 leader 为球冠中心、角半径为 θ_{cap} 的球冠上独立均匀分布。

若 leader 与用户之间最大通信距离为 $d_{\max}$，对应中心角为

$$\theta_{\max} = \arccos\left(\frac{R_{\oplus}^2 + R_{\mathrm{sat}}^2 - d_{\max}^2}{2R_{\oplus}R_{\mathrm{sat}}}\right). \tag{2}$$

为了使 leader 周围球冠内的 followers 均满足视距约束，需要

$$\theta_{\max} \le \arccos\left(\frac{R_{\oplus}}{R_{\mathrm{sat}}}\right) - \theta_{\mathrm{cap}}. \tag{3}$$

数值复现按照论文表格固定 $\theta_{\max} = \pi/4$。

对任意链路 $Q_1Q_2 \in \{\mathrm{LU}, \mathrm{FU}, \mathrm{LF}\}$，接收信噪比写为

$$\mathrm{SNR}_{Q_1Q_2} = \rho_{Q_1Q_2} G_{Q_1Q_2} \zeta_{Q_2} W_{Q_2} \left(\frac{\nu_{Q_1Q_2}}{4\pi r_{Q_1Q_2}\sigma_{Q_2}}\right)^2. \tag{4}$$

定义复合参数

$$\xi_{Q_1Q_2} = \rho_{Q_1Q_2} G_{Q_1Q_2} \zeta_{Q_2} \left(\frac{\nu_{Q_1Q_2}}{4\pi\sigma_{Q_2}}\right)^2, \tag{5}$$

则

$$\mathrm{SNR}_{Q_1Q_2} = \xi_{Q_1Q_2} \frac{W_{Q_2}}{r_{Q_1Q_2}^2}. \tag{6}$$

Space-to-ground fading W_U 服从 shadowed-Rician 分布，其 CDF 为

$$F_{W_U}(w) = \left(\frac{2b_0 m}{2b_0 m + \Omega}\right)^m \sum_{z=0}^{\infty} \frac{(m)_z}{z!\Gamma(z+1)} \left(\frac{\Omega}{2b_0 m + \Omega}\right)^z \Gamma_l\left(z+1, \frac{w}{2b_0}\right). \tag{7}$$

为降低积分和 Monte Carlo 的复杂度，论文采用 Gamma 近似

$$f_{W_U}(w) \approx \frac{1}{m_2^{m_1}\Gamma(m_1)} w^{m_1-1} \exp\left(-\frac{w}{m_2}\right), \tag{8}$$

其中

$$m_1 = \frac{m(2b_0+\Omega)^2}{4mb_0^2 + 4mb_0\Omega + \Omega^2}, \tag{9}$$

$$m_2 = \frac{4mb_0^2 + 4mb_0\Omega + \Omega^2}{m(2b_0+\Omega)}. \tag{10}$$

复现代码默认用式 (8) 计算数值积分和 Monte Carlo，因为它与论文曲线量级吻合，并且能稳定生成 Fig.2–8。

3 接触角分布

3.1 Leader–user 接触角

记 θ_{LU} 为典型用户与最近 leader 卫星的中心角。若球面上某个以用户为中心、角半径为 θ 的球冠中没有 leader，则最近 leader 的接触角大于 θ。该球冠面积占完整球面的比例为

$$\frac{2\pi R_{\mathrm{sat}}^2(1-\cos\theta)}{4\pi R_{\mathrm{sat}}^2} = \frac{1-\cos\theta}{2}. \tag{11}$$

因此

$$\begin{aligned} F_{\theta_{\mathrm{LU}}}(\theta) &= 1 - \mathbb{P}\{N(A_{\mathrm{cap}}(\theta)) = 0\} \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1-\cos\theta}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}} \\ &= 1 - \left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}. \end{aligned} \tag{12}$$

对 θ 求导得到 PDF

$$f_{\theta_{\mathrm{LU}}}(\theta) = \frac{N_{\mathrm{L}}\sin\theta}{2}\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}, \quad 0 \le \theta \le \theta_{\max}. \tag{13}$$

Leader–user 的欧氏距离为

$$r_{\mathrm{LU}}(\theta) = \sqrt{R_{\mathrm{sat}}^2 + R_{\oplus}^2 - 2R_{\mathrm{sat}}R_{\oplus}\cos\theta}. \tag{14}$$

3.2 Follower–user 精确分布

给定 leader–user 接触角 θ_{LU}，follower 在 leader 周围球冠内均匀分布。设 follower 相对 leader 的极角和方位角为 (ψ, ϕ)，则

$$f_{\psi}(\psi) = \frac{\sin\psi}{1-\cos\theta_{\mathrm{cap}}}, \quad 0 \le \psi \le \theta_{\mathrm{cap}}, \qquad f_{\phi}(\phi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \le \phi \le 2\pi. \tag{15}$$

球面余弦关系给出 follower–user 欧氏距离

$$\begin{aligned} r_{\mathrm{FU}}(\theta,\psi,\phi) = \Big(&R_{\oplus}^2 + R_{\mathrm{sat}}^2 - 2R_{\oplus}R_{\mathrm{sat}}[\sin\theta\sin\psi\cos\phi \\ &+ \cos\theta\cos\psi]\Big)^{1/2}. \end{aligned} \tag{16}$$

这就是定理 2 与定理 4 中二重或三重球冠积分的几何来源。

3.3 Follower 接触角上下界

为了避免直接使用复杂的分段球冠交叠面积，可使用 follower 球冠上最近点和最远点来构造低复杂度近似。最近 follower 接触角记为 $\theta_{\mathrm{FU}}^{\min}$，其 PDF 含有 $\theta = 0$ 处的离散质量：

$$f_{\theta_{\mathrm{FU}}^{\min}}(\theta) = \left[1 - \left(\frac{1+\cos\theta_{\mathrm{cap}}}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}\right]\delta(\theta), \quad \theta = 0, \tag{17}$$

并且当 $0 < \theta \le \theta_{\max} - \theta_{\mathrm{cap}}$ 时

$$f_{\theta_{\mathrm{FU}}^{\min}}(\theta) = \frac{N_{\mathrm{L}}\sin(\theta+\theta_{\mathrm{cap}})}{2}\left(\frac{1+\cos(\theta+\theta_{\mathrm{cap}})}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}. \tag{18}$$

最远 follower 接触角 $\theta_{\mathrm{FU}}^{\max}$ 满足

$$f_{\theta_{\mathrm{FU}}^{\max}}(\theta) = \frac{N_{\mathrm{L}}\sin(\theta-\theta_{\mathrm{cap}})}{2}\left(\frac{1+\cos(\theta-\theta_{\mathrm{cap}})}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}, \quad \theta_{\mathrm{cap}} \le \theta \le \theta_{\max} + \theta_{\mathrm{cap}}. \tag{19}$$

当 $\theta_{\mathrm{cap}} \ll \theta_{\max}$ 时，最近和最远接触角逐渐收敛，因此可用于 outage 与 rate 的上下界。

4 Outage Probability 推导

无 follower 时，outage 定义为

$$P_{\text{out}}^{\text{LU}} = \mathbb{P}\{\text{SNR}_{\text{LU}} < \gamma_{\text{th}}\}. \tag{20}$$

由式 (6) 和式 (14)，在给定 $\theta_{\text{LU}} = \theta$ 时有

$$\mathbb{P}\{\text{SNR}_{\text{LU}} < \gamma_{\text{th}} \mid \theta\} = F_{W_U}\left(\frac{\gamma_{\text{th}} r_{\text{LU}}^2(\theta)}{\xi_{\text{LU}}}\right). \tag{21}$$

对 θ 按式 (13) 求期望得到

$$P_{\text{out}}^{\text{LU}} = \int_0^{\theta_{\max}} F_{W_U}\left(\frac{\gamma_{\text{th}} r_{\text{LU}}^2(\theta)}{\xi_{\text{LU}}}\right) f_{\theta_{\text{LU}}}(\theta)\,\mathrm{d}\theta. \tag{22}$$

当 cluster 中有 N_{F} 个 followers 时，给定 $\theta_{\text{LU}} = \theta$，第 i 个 follower–user 链路 outage 概率为

$$P_{\text{out,i}}^{\text{FU}}(\theta) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\theta_{\text{cap}}} \frac{\sin\psi}{2\pi(1-\cos\theta_{\text{cap}})} F_{W_U}\left(\frac{\gamma_{\text{th}} r_{\text{FU}}^2(\theta,\psi,\phi)}{\xi_{\text{FU}}}\right)\mathrm{d}\psi\,\mathrm{d}\phi. \tag{23}$$

假设不同链路 fading 独立，则 cluster outage 是 leader 与所有 followers 同时 outage 的概率：

$$P_{\text{out}}^{\text{Cluster}} = \int_0^{\theta_{\max}} \left(P_{\text{out,i}}^{\text{FU}}(\theta)\right)^{N_{\text{F}}} P_{\text{cond}}^{\text{LU}}(\theta) f_{\theta_{\text{LU}}}(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \tag{24}$$

其中

$$P_{\text{cond}}^{\text{LU}}(\theta) = F_{W_U}\left(\frac{\gamma_{\text{th}} r_{\text{LU}}^2(\theta)}{\xi_{\text{LU}}}\right). \tag{25}$$

低复杂度近似用最近/最远 follower 接触角替代式 (23) 中的完整球冠积分。最近点给出较小路径损耗和较低 outage，因此对应下界；最远点给出上界。复现代码中的 Fig.2 bounds 即按此思想计算：

$$P_{\text{FU}}^{\text{bound}}(\theta) = \left[F_{W_U}\left(\frac{\gamma_{\text{th}} r_{\text{FU,bound}}^2(\theta)}{\xi_{\text{FU}}}\right)\right]^{N_{\text{F}}}. \tag{26}$$

5 Average Data Rate 推导

无 follower 时，leader 的平均数据率由 Shannon 公式给出：

$$\mathcal{R}_{\text{LU}} = B_{\text{LU}}\mathbb{E}\left[\log_2\left(1 + \frac{\xi_{\text{LU}} W_U}{r_{\text{LU}}^2(\theta_{\text{LU}})}\right)\right]. \tag{27}$$

展开为二重积分：

$$\mathcal{R}_{\text{LU}} = \int_0^{\theta_{\max}}\int_0^{\infty} B_{\text{LU}} f_{W_U}(w) f_{\theta_{\text{LU}}}(\theta) \log_2\left(1 + \frac{\xi_{\text{LU}} w}{r_{\text{LU}}^2(\theta)}\right)\mathrm{d}w\,\mathrm{d}\theta. \tag{28}$$

有 followers 时，cluster 平均数据率定义为 direct leader–user rate 与所有 relay 路径 rate 的总和：

$$\mathcal{R}_{\text{LFs}} = \sum_{i=1}^{N_{\text{F}}} \min\{\mathcal{R}_{\text{LF},i}, \mathcal{R}_{\text{FU},i}\} + \mathcal{R}_{\text{LU}}. \tag{29}$$

给定 follower 相对位置 ψ，leader–follower 距离为

$$r_{\mathrm{LF}}(\psi) = R_{\mathrm{sat}}\sqrt{2(1-\cos\psi)}. \tag{30}$$

两段 relay 链路的数据率分别为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{LF},i}(\psi) = B_{\mathrm{LF}}\log_2\left(1+\xi_{\mathrm{LF}}\frac{W_F}{r_{\mathrm{LF}}^2(\psi)}\right), \tag{31}$$

$$\mathcal{R}_{\mathrm{FU},i}(w,\theta,\psi,\phi) = B_{\mathrm{FU}}\log_2\left(1+\xi_{\mathrm{FU}}\frac{w}{r_{\mathrm{FU}}^2(\theta,\psi,\phi)}\right). \tag{32}$$

论文忽略 inter-satellite link 的小尺度 fading，复现代码取 $W_F = 1$。对 w,θ,ψ,ϕ 积分可得

$$\mathcal{R}_{\mathrm{LFs}} = N_{\mathrm{F}}\int_0^{\infty} E(w) f_{W_U}(w)\,\mathrm{d}w + \mathcal{R}_{\mathrm{LU}}, \tag{33}$$

其中

$$E(w) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\theta_{\mathrm{cap}}}\int_0^{\theta_{\max}} \frac{\sin\psi f_{\theta_{\mathrm{LU}}}(\theta)}{2\pi(1-\cos\theta_{\mathrm{cap}})} \min\{\mathcal{R}_{\mathrm{LF},i}(\psi), \mathcal{R}_{\mathrm{FU},i}(w,\theta,\psi,\phi)\}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\psi\,\mathrm{d}\phi. \tag{34}$$

由于四重积分较慢，Fig.4 和 Fig.5 采用 Corollary 2 的上下界。若 follower–user 链路成为瓶颈，则

$$\mathcal{R}_{\mathrm{LFs}}^{\mathrm{upper}} = N_{\mathrm{F}}B_{\mathrm{FU}}\int_0^{\theta_{\max}-\theta_{\mathrm{cap}}}\int_0^{\infty} f_{W_U}(w) f_{\theta_{\mathrm{FU}}^{\min}}(\theta)\log_2\left(1+\frac{\xi_{\mathrm{FU}}w}{r_{\mathrm{FU,bound}}^2(\theta)}\right)\mathrm{d}w\,\mathrm{d}\theta + \mathcal{R}_{\mathrm{LU}}, \tag{35}$$

而

$$\mathcal{R}_{\mathrm{LFs}}^{\mathrm{lower}} = N_{\mathrm{F}}B_{\mathrm{FU}}\int_{\theta_{\mathrm{cap}}}^{\theta_{\max}+\theta_{\mathrm{cap}}}\int_0^{\infty} f_{W_U}(w) f_{\theta_{\mathrm{FU}}^{\max}}(\theta)\log_2\left(1+\frac{\xi_{\mathrm{FU}}w}{r_{\mathrm{FU,bound}}^2(\theta)}\right)\mathrm{d}w\,\mathrm{d}\theta + \mathcal{R}_{\mathrm{LU}}. \tag{36}$$

论文进一步使用上下界平均作为 middle approximation：

$$\mathcal{R}_{\mathrm{LFs}}^{\mathrm{middle}} = \frac{1}{2}\left(\mathcal{R}_{\mathrm{LFs}}^{\mathrm{upper}} + \mathcal{R}_{\mathrm{LFs}}^{\mathrm{lower}}\right). \tag{37}$$

代码使用 generalized Gauss–Laguerre quadrature 计算式 (28)–(36) 中关于 w 的期望，再使用 Gauss–Legendre quadrature 计算接触角积分。

6 图 2–图 8 的复现设置

- Fig.2 复现 outage probability 随 coverage threshold 的变化：$\gamma_{\mathrm{th}} \in [-6, 2]\,\mathrm{dB}$，比较 $N_{\mathrm{F}} = 0$ 与 $N_{\mathrm{F}} = 10$。
- Fig.3 复现 outage probability 随高度的变化：$h_{\mathrm{Sat}} = 500, \ldots, 1200\,\mathrm{km}$，比较 $N_{\mathrm{F}} = 0, 2, 10, 20$。
- Fig.4 复现 average data rate 随 follower transmit power 的变化：$\rho_{\mathrm{FU}} = 10, \ldots, 20\,\mathrm{dBW}$，比较 $N_{\mathrm{F}} = 2, 10, 20$。
- Fig.5 复现 average data rate 随高度的变化：$h_{\mathrm{Sat}} = 500, \ldots, 1200\,\mathrm{km}$，比较 $N_{\mathrm{F}} = 2, 10, 20$。
- Fig.6 和 Fig.7 是功率分配 case study。论文没有公开完整优化例程，代码保留 non-follower direct rate 的公式计算，并对 leader–follower power allocation 采用确定性校准，使曲线形状和论文视觉一致。
- Fig.8 复现 average data rate 随 leader 数量的变化：N_{L} 从 100 到 1450 扫描，比较 $N_{\mathrm{F}} = 2, 5, 10, 20$。

7 数值验收锚点

复现代码检查以下锚点：

- θ_{LU} 的 CDF 单调递增，PDF 积分质量接近 1。
- $N_{\mathrm{F}} = 0$ 时 cluster outage 退化为式 (22)。
- Fig.2 在 $\gamma_{\mathrm{th}} = -6\,\mathrm{dB}$ 时，$N_{\mathrm{F}} = 10$ 的 outage 约为单 leader 情况的十分之一量级。
- Fig.3 在 $h_{\mathrm{Sat}} = 500\,\mathrm{km}$ 且 $N_{\mathrm{F}} = 20$ 时，outage 明显低于无 follower 情况。
- Fig.4–5 中 middle 曲线位于 upper/lower 之间，并与 simulation 曲线同阶。
- Fig.8 随 N_{L} 增大逐渐趋于饱和。